Exercício: Integração Termo a Termo da Série Exponencial

+ Tópicos de Análise | Diogo Marques +

Depois de estabelecer o Teorema da Troca do Limite com o Integral, aqui usamos o mesmo teorema como ferramenta para resolver um problema concreto: integrar a série de e^x
Mostramos para que serve na prática a convergência uniforme.
É o "sinal verde" matemático que nos autoriza a integrar séries infinitas termo a termo.
Traduz o rigor da Análise Real para algo que já conhecemos: a integração de séries de potências e provan que a regra que é matematicamente válida.
Não contradiz o teorema; apenas prova que a convergência é uniforme e aplica a conclusão: trocando o integral pelo limite.
É a evolução natural: primeiro prova-se o teorema, depois usa-se o teorema.

Enunciado:
Considere a sequência de funções f_n: [0, x] → $\mathbb{R}$ definida pelas somas parciais da série de Taylor da exponencial:

$$f_n(t) = \sum_{k=0}^{n} t^k / k!$$

Utilizando o teorema que afirma que se uma sequência de funções Riemann integráveis converge uniformemente, então a integral do limite é o limite das integrais, mostre que:

$$\int_0^x e^t \, dt = \sum_{k=0}^{\infty} x^{k+1} / (k+1)!$$

para qualquer x > 0 fixo.

Passo 1: Identificar a função limite.

Sabemos pelo cálculo padrão que a série de Taylor de e^t converge para e^t para todo t real. Portanto, a sequência de somas parciais $f_n(t)$ converge pontualmente para $f(t) = e^t$. Ou seja:

$$\lim_{n\to\infty} f_n(t) = e^t$$

Passo 2: Estabelecer a Convergência Uniforme.

Para utilizar o teorema do exercício anterior, devemos mostrar que $f_n(t)$ converge para e^t uniformemente no intervalo fechado $[0, x]$.

Utilizamos a fórmula do resto de Lagrange para a série de Taylor de e^t. O erro entre a função e sua n-ésima soma parcial é:

$$e^t - f_n(t) = R_n(t) = [e^c / (n+1)!] \cdot t^{n+1}$$

onde c é algum número entre 0 e t.

Como $t \in [0, x]$, sabemos que $t \leq x$, e o valor máximo de e^c nesse intervalo é e^x (uma vez que $c \leq t \leq x$). Portanto, podemos limitar o erro independentemente de t:

$$|e^t - f_n(t)| \leq e^x \cdot x^{n+1} / (n+1)!$$

Observe que o lado direito da desigualdade não depende de t. Quando $n \to \infty$, o fatorial no denominador cresce muito mais rapidamente do que a exponencial no numerador, de modo que:

$$\lim_{n\to\infty} (\sup_{t\in[0,x]} |e^t - f_n(t)|) \leq \lim_{n\to\infty} [e^x x^{n+1} / (n+1)!] = 0$$

Como o supremo do erro tende a zero, f_n converge uniformemente para e^t em $[0, x]$.

Passo 3: Aplicar o Teorema.

Como os f_n são polinômios (que são Riemann integráveis) e convergem uniformemente para e^t em $[0, x]$, o teorema nos permite trocar o limite e a integral:

$$\lim_{n\to\infty} \int_0^x f_n(t)\,dt = \int_0^x \lim_{n\to\infty} f_n(t)\,dt = \int_0^x e^t\,dt$$

Passo 4: Calcular o lado esquerdo.

Agora calculamos a integral da soma finita $f_n(t)$:

$$\int_0^x f_n(t)\,dt = \int_0^x \left(\sum_{k=0}^{n} t^k/k!\right) dt$$

Como a integral de uma soma finita é a soma das integrais, podemos integrar termo a termo:

$$\int_0^x f_n(t)\,dt = \sum_{k=0}^{n} \int_0^x t^k/k!\,dt = \sum_{k=0}^{n} x^{k+1}/(k+1)!$$

Passo 5: Tomar o limite.

Substituindo o resultado do Passo 4 na equação do Passo 3:

$$\lim_{n\to\infty} \left(\sum_{k=0}^{n} x^{k+1}/(k+1)!\right) = \int_0^x e^t\,dt$$

Por definição, o limite das somas parciais é a série infinita:

$$\sum_{k=0}^{\infty} x^{k+1}/(k+1)! = \int_0^x e^t\,dt$$

BIBLIOGRAFIA

Abbott, S. (2015). Understanding analysis (2nd ed.). Springer.
Garling, D. J. H. (2013). A course in mathematical analysis (Vol. 2). Cambridge University Press.
Lebl, J. (2023). Basic analysis I: Introduction to real analysis (Vol. 1, Version 6.0). CreateSpace.
Rudin, W. (1976). Principles of mathematical analysis (3rd ed.). McGraw-Hill.
Spivak, M. (2008). Calculus (4th ed.). Publish or Perish.